

最优化方法第 1 章习题详解 (1.1 – 1.27)

习题 1.1

题目：要建筑容积为 $V \text{ m}^3$ 的长方形蓄水池（无盖），如何选定长、宽、高的尺寸，可使建筑材料最省（即表面积最小）？

解： 设长方体蓄水池的长为 x 米，宽为 y 米，高为 z 米 ($x, y, z > 0$)。

1. 容积约束为：

$$V = xyz \implies z = \frac{V}{xy}$$

2. 由于蓄水池无盖，其表面积由一个底面和四个侧面构成：

$$S(x, y, z) = xy + 2xz + 2yz$$

将 $z = \frac{V}{xy}$ 代入，消去变量 z ，转化为关于 x, y 的无约束优化问题：

$$\min_{x>0, y>0} S(x, y) = xy + \frac{2V}{y} + \frac{2V}{x}$$

3. 方法一（导数法）：求目标函数关于 x 和 y 的一阶偏导数，并令其为 0：

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial x} = y - \frac{2V}{x^2} = 0 \implies x^2 y = 2V \\ \frac{\partial S}{\partial y} = x - \frac{2V}{y^2} = 0 \implies xy^2 = 2V \end{cases}$$

两式相除得 $\frac{x}{y} = 1 \implies x = y$ 。代入得：

$$x^3 = 2V \implies x = y = (2V)^{1/3} = \sqrt[3]{2V}$$

进而求得水池的高：

$$z = \frac{V}{xy} = \frac{V}{(2V)^{2/3}} = \frac{1}{2}(2V)^{1/3} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V} = \frac{x}{2}$$

4. 方法二（算术-几何平均不等式法）：利用三元均值不等式，对 $xy, \frac{2V}{x}, \frac{2V}{y}$ 应用不等式：

$$S(x, y) = xy + \frac{2V}{x} + \frac{2V}{y} \geq 3\sqrt[3]{xy \cdot \frac{2V}{x} \cdot \frac{2V}{y}} = 3\sqrt[3]{4V^2}$$

当且仅当 $xy = \frac{2V}{x} = \frac{2V}{y}$ 时等号成立，解得：

$$x = y = \sqrt[3]{2V}, \quad z = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$$

结论：当蓄水池的长和宽均为 $\sqrt[3]{2V}$ 米，高为 $\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$ 米（即底面为正方形，高为底边长的一半）时，建筑材料最省，此时最小表面积为 $3\sqrt[3]{4V^2}$ m²。

习题 1.2

题目：试求半径为 R 的圆的所有内接三角形面积的最大值。

解： 设三角形三边对圆心的圆心角分别为 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \pi)$ ，且满足 $\alpha + \beta + \gamma = 2\pi$ 。消去变量 $\gamma = 2\pi - (\alpha + \beta)$ ，三角形面积函数可表示为关于 α, β 的二元函数：

$$S(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}R^2 [\sin \alpha + \sin \beta + \sin(2\pi - (\alpha + \beta))] = \frac{1}{2}R^2 [\sin \alpha + \sin \beta - \sin(\alpha + \beta)]$$

求一阶偏导数并令其为 0：

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial \alpha} = \frac{1}{2}R^2 [\cos \alpha - \cos(\alpha + \beta)] = 0 \implies \cos \alpha = \cos(\alpha + \beta) \\ \frac{\partial S}{\partial \beta} = \frac{1}{2}R^2 [\cos \beta - \cos(\alpha + \beta)] = 0 \implies \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) \end{cases}$$

在开区间 $(0, \pi)$ 内，由余弦函数单调性可得 $\alpha = \beta$ 。将其代入第一式：

$$\cos \alpha = \cos(2\alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1 \implies 2\cos^2 \alpha - \cos \alpha - 1 = 0$$

解关于 $\cos \alpha$ 的二次方程 $(2\cos \alpha + 1)(\cos \alpha - 1) = 0$ 。因 $\alpha \in (0, \pi)$ ， $\cos \alpha \neq 1$ ，故解得：

$$\cos \alpha = -\frac{1}{2} \implies \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

进而有 $\beta = \frac{2\pi}{3}$ ，以及 $\gamma = 2\pi - (\alpha + \beta) = \frac{2\pi}{3}$ 。此时内接三角形为等边三角形，面积取得最大值：

$$S_{\max} = \frac{1}{2}R^2 \left(\sin \frac{2\pi}{3} + \sin \frac{2\pi}{3} + \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2$$

结论：半径为 R 的圆的所有内接三角形面积的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}R^2$ （此时内接三角形为正三角形）。

习题 1.3

题目：在曲面 $f_1(x_1, x_2, x_3) = 0$ 上找一点 P_1 ，在曲面 $f_2(x_1, x_2, x_3) = 0$ 上找一点 P_2 ，使得 P_1 与 P_2 的距离为最短。试将这个问题作为最优化问题列出来。

解： 设曲面 f_1 上的点为 $P_1(x_1, x_2, x_3)$ ，曲面 f_2 上的点为 $P_2(x_4, x_5, x_6)$ 。最优化数学模型为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sqrt{(x_1 - x_4)^2 + (x_2 - x_5)^2 + (x_3 - x_6)^2} \\ \text{s.t.} \quad & f_1(x_1, x_2, x_3) = 0 \\ & f_2(x_4, x_5, x_6) = 0 \end{aligned}$$

习题 1.4

题目：已知两个物理量 x 和 y 之间的依赖关系为

$$y = a_1 + \frac{a_2}{1 + a_3 \ln \left(1 + \exp \frac{x - a_4}{a_5} \right)}$$

其中 a_1, a_2, a_3, a_4 和 a_5 是待定参数。为了确定这些参数的值，对 x 和 y 测得 m 个实验点： $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$ 。试将确定参数的问题表示成最优化问题。

解：这是一个典型的非线性最小二乘数据拟合问题。记参数向量为 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)^T$ 。对于给定的输入 x_i ，模型的理论预测输出为：

$$\hat{y}(x_i; \mathbf{a}) = a_1 + \frac{a_2}{1 + a_3 \ln \left(1 + \exp \left(\frac{x_i - a_4}{a_5} \right) \right)}$$

采用最小二乘准则，定义各实验点观测值 y_i 与模型预测值之间的残差平方和为目标函数：

$$\min_{\mathbf{a} \in \mathbb{R}^5} E(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = \sum_{i=1}^m \left[y_i - \left(a_1 + \frac{a_2}{1 + a_3 \ln \left(1 + \exp \left(\frac{x_i - a_4}{a_5} \right) \right)} \right) \right]^2$$

在物理实际中，为保证分母与对数有定义，通常附加参数约束条件： $a_5 \neq 0$ 且 $1 + a_3 \ln \left(1 + \exp \frac{x_i - a_4}{a_5} \right) \neq 0$ ($\forall i = 1, \dots, m$)。

习题 1.5

题目：在某城市的某一区域内准备修建一座电子计算中心，现有 m 个单位需要安装终端，这些单位的坐标是 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$ 。问计算中心修建在什么位置上，可使安装终端所用的电缆最短？试建立这个最优化问题的数学模型。假设电缆总是沿街道铺设的，而街道都是与某坐标轴平行或垂直的。

解：设电子计算中心拟修建的选址坐标为 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 。由于电缆沿与坐标轴平行的街道铺设，计算中心 (x, y) 与第 i 个单位 (x_i, y_i) 之间的管线距离为曼哈顿距离 (L_1 距离)：

$$d_i(x, y) = |x - x_i| + |y - y_i|$$

铺设到所有 m 个终端所用电缆的总长度为：

$$L(x, y) = \sum_{i=1}^m (|x - x_i| + |y - y_i|)$$

因此，该问题的最优化数学模型为：

$$\min_{x, y \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^m |x - x_i| + \sum_{i=1}^m |y - y_i|$$

求解特性分析： 由于关于 x 和关于 y 的项完全解耦，该问题可以拆分为两个独立的一维中位数问题：

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^m |x - x_i| \quad \text{和} \quad \min_{y \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^m |y - y_i|$$

其最优解 x^* 和 y^* 分别取为点集序列 $\{x_i\}_{i=1}^m$ 和 $\{y_i\}_{i=1}^m$ 的中位数 (Median)。

习题 1.6

题目：试把下面的线性规划用向量和矩阵形式表示出来：

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 4x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ & x_1 - x_3 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

解： 引入向量和矩阵：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

该线性规划的标准向量/矩阵形式为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

习题 1.7

题目：试用图解法求解下列问题。

(1)

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 = 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

解:

1. 可行域为连结端点 $(4, 0)$ 和 $(0, 2)$ 的闭线段。
2. 目标函数表示可行域内的点到参考点 $P(2, 2)$ 的欧氏距离平方。
3. 点 $P(2, 2)$ 到直线 $x_1 + 2x_2 - 4 = 0$ 的垂足坐标满足:

$$t = \frac{4 - (1 \cdot 2 + 2 \cdot 2)}{1^2 + 2^2} = -\frac{2}{5}$$

垂足点坐标为:

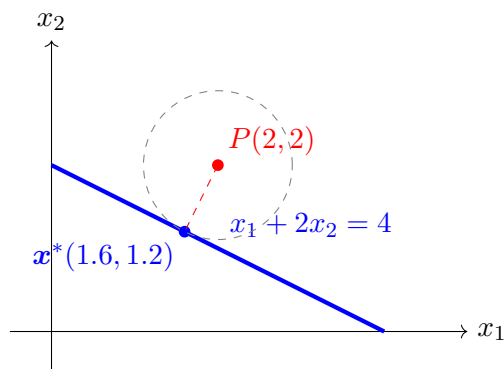
$$x_1^* = 2 + 1 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{8}{5}, \quad x_2^* = 2 + 2 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{6}{5}$$

该垂足满足 $x_1^* \geq 0, x_2^* \geq 0$, 位于可行域线段内部。

4. 极小值为:

$$f_{\min} = \left(\frac{8}{5} - 2\right)^2 + \left(\frac{6}{5} - 2\right)^2 = \left(-\frac{2}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{4 + 16}{25} = \frac{20}{25} = \frac{4}{5} = 0.8$$

最优解为 $\mathbf{x}^* = \left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$, 极小值为 $\frac{4}{5}$ 。



(2)

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 - 6)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & 0.5x_1 + x_2 \leq 4 \iff x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ & 3x_1 + x_2 \leq 15 \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

解:

1. 目标函数表示平面点到 $P(6, 2)$ 的距离平方。
2. 求解可行域多边形的顶点:

- $x_1 + x_2 = 1$ 与两坐标轴交点: $(1, 0), (0, 1)$;
- 直线 $x_1 + 2x_2 = 8$ 与 $x_1 = 0$ 交点: $(0, 4)$;
- 直线 $x_1 + 2x_2 = 8$ 与 $3x_1 + x_2 = 15$ 的交点: 联立解得 $(4.4, 1.8)$;
- 直线 $3x_1 + x_2 = 15$ 与 $x_2 = 0$ 交点: $(5, 0)$ 。

可行域为凸五边形, 顶点依次为 $(1, 0) \rightarrow (5, 0) \rightarrow (4.4, 1.8) \rightarrow (0, 4) \rightarrow (0, 1)$ 。

3. 点 $P(6, 2)$ 位于可行域外侧, 距离其最近的边界是直线 $3x_1 + x_2 = 15$ 。计算 $P(6, 2)$ 向直线 $3x_1 + x_2 - 15 = 0$ 所作的垂直投影:

$$t = \frac{15 - (3 \times 6 + 1 \times 2)}{3^2 + 1^2} = \frac{15 - 20}{10} = -0.5$$

垂足坐标:

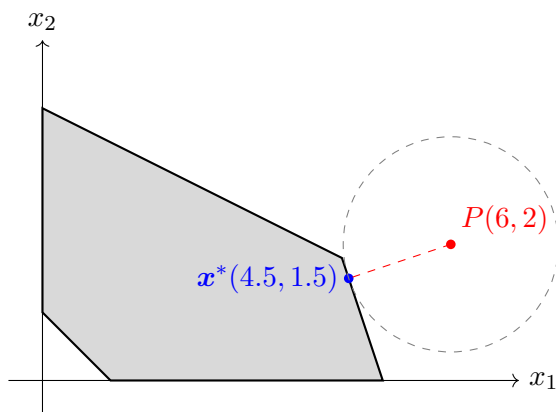
$$x_1^* = 6 + 3(-0.5) = 4.5, \quad x_2^* = 2 + 1(-0.5) = 1.5$$

由于 $4.4 \leq 4.5 \leq 5$, 且 $0.5(4.5) + 1.5 = 3.75 \leq 4$, 该点完全在线段边界上。

4. 极小值为:

$$f_{\min} = (4.5 - 6)^2 + (1.5 - 2)^2 = (-1.5)^2 + (-0.5)^2 = 2.25 + 0.25 = 2.5$$

最优解为 $\mathbf{x}^* = (4.5, 1.5) = \left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 极小值为 2.5。



(3)

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 4 = (x_1 - 2)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1^2 + x_2 - 1 \geq 0 \iff x_2 \geq x_1^2 + 1 \\ & x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \iff x_2 \leq x_1 + 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

解:

1. 目标函数是可行域内的点到点 $P(2, 0)$ 的欧氏距离平方。
2. 可行域下边界为抛物线 $x_2 = x_1^2 + 1$, 上边界为直线 $x_2 = x_1 + 2$ 。二者在第一象限的交点满足 $x_1^2 - x_1 - 1 = 0 \implies x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ 。
3. 距离点 $P(2, 0)$ 最近的点位于下边界抛物线 $x_2 = x_1^2 + 1$ 上。将 $x_2 = x_1^2 + 1$ 代入目标函数:

$$g(x_1) = (x_1 - 2)^2 + (x_1^2 + 1)^2 = x_1^4 + 3x_1^2 - 4x_1 + 5$$

求一阶导数并令其为 0:

$$g'(x_1) = 4x_1^3 + 6x_1 - 4 = 0 \implies 2x_1^3 + 3x_1 - 2 = 0 \iff x_1^3 + 1.5x_1 - 1 = 0$$

由卡尔丹公式求解此一元三次方程:

$$x_1^* = \sqrt[3]{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{6}}{4}} + \sqrt[3]{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{6}}{4}} \approx 1.03611 - 0.48256 = 0.5536$$

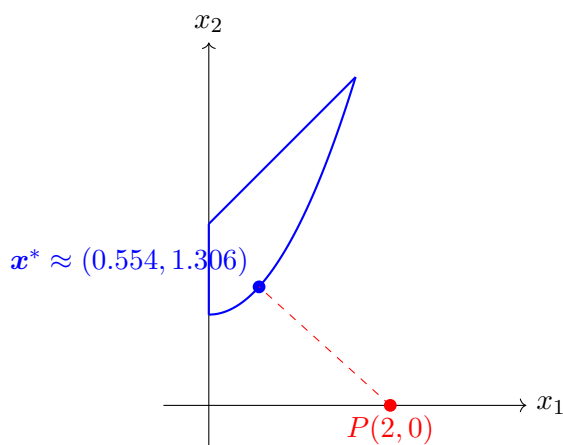
代入抛物线方程得:

$$x_2^* = (x_1^*)^2 + 1 = 0.55355^2 + 1 \approx 1.3064$$

对应的极小值为:

$$f_{\min} = g(0.55355) \approx (0.55355 - 2)^2 + 1.30642^2 \approx 3.799$$

由于 $0 \leq x_1^* \leq 1.618$, 最优解 $\mathbf{x}^* \approx [0.5536, 1.3064]^T$ 完全落在可行边界上。



(4)

$$\min \quad f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 - x_2 \geq 0 \iff x_2 \leq x_1$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \leq 3$$

解：

1. 画出由三条直线 $x_2 \leq x_1$ 、 $x_1 + x_2 \leq 4$ 、 $x_1 \leq 3$ 所围成的二维凸多边形可行域。
2. 目标函数 $f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1 + 3x_2$ 的等值线是一族中心在驻点处的同心椭圆。
3. 驻点通过令梯度为零解得：

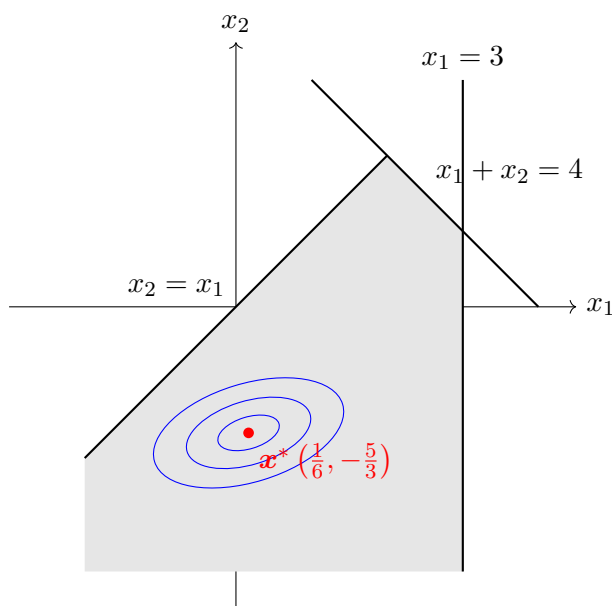
$$\begin{cases} 8x_1 + 2x_2 + 2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3 = 0 \end{cases} \implies x_1^* = \frac{1}{6}, \quad x_2^* = -\frac{5}{3}$$

4. 验证知点 $\left(\frac{1}{6}, -\frac{5}{3}\right)$ 满足：

$$x_2^* = -\frac{5}{3} \leq \frac{1}{6} = x_1^*, \quad x_1^* + x_2^* = -\frac{3}{2} \leq 4, \quad x_1^* = \frac{1}{6} \leq 3$$

该驻点完全位于可行域内部。因此，当椭圆等值线缩小至中心点时即在可行域内取得极小值，最优解为 $\mathbf{x}^* = \left[\frac{1}{6}, -\frac{5}{3}\right]^T$ ，极小值为：

$$f\left(\frac{1}{6}, -\frac{5}{3}\right) = 4\left(\frac{1}{36}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right)\left(-\frac{5}{3}\right) + \frac{25}{9} + 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{7}{3}$$



习题 1.8

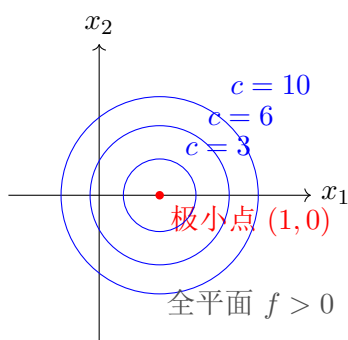
题目：画出下列函数的等值线，并指出函数数值为正和负的区域；如有极小点，则指出它的坐标。

(1) $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 3x_2^2 - 6x_1 + 5$

分析： 对函数配方：

$$f(x_1, x_2) = 3(x_1^2 - 2x_1 + 1) + 3x_2^2 + 2 = 3(x_1 - 1)^2 + 3x_2^2 + 2$$

- 等值线方程： $3(x_1 - 1)^2 + 3x_2^2 + 2 = c \implies (x_1 - 1)^2 + x_2^2 = \frac{c-2}{3}$ 。
 - 当 $c > 2$ 时，等值线为以 $(1, 0)$ 为圆心、半径为 $\sqrt{\frac{c-2}{3}}$ 的同心圆族；
 - 当 $c = 2$ 时，退化为单个点 $(1, 0)$ ；
 - 当 $c < 2$ 时，无实数解图形。
- 正负区域：由于对任意 $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ ，恒有 $f(x_1, x_2) \geq 2 > 0$ 。因此：
 - 正值区 ($f > 0$)：整个二维平面 $\mathbb{R}^2$ ；
 - 负值区 ($f < 0$)：空集 $\emptyset$ 。
- 极小点：存在唯一全局极小点，坐标为 $(1, 0)$ ，极小值为 $f(1, 0) = 2$ 。

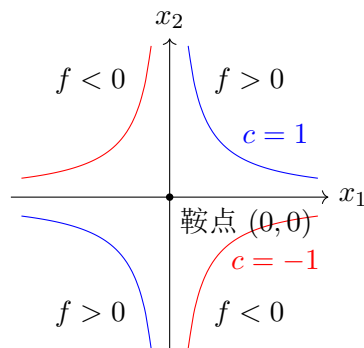


(2) $f(x_1, x_2) = x_1x_2$

分析：

- 等值线方程： $x_1x_2 = c$ 。
 - 当 $c > 0$ 时，为位于第一、第三象限的双曲线，渐近线为坐标轴；
 - 当 $c < 0$ 时，为位于第二、第四象限的双曲线，渐近线为坐标轴；
 - 当 $c = 0$ 时，退化为两条坐标轴直线： $x_1 = 0$ 和 $x_2 = 0$ 。
- 正负区域：
 - 正值区 ($f > 0$)：第一、第三象限，即 $\{(x_1, x_2) \mid x_1x_2 > 0\}$ ；
 - 负值区 ($f < 0$)：第二、第四象限，即 $\{(x_1, x_2) \mid x_1x_2 < 0\}$ ；
 - 零值线 ($f = 0$)：坐标轴 $\{(x_1, x_2) \mid x_1 = 0 \text{ 或 } x_2 = 0\}$ 。

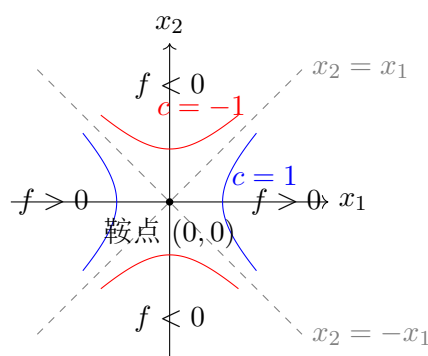
- **极小点：**一阶驻点由 $\nabla f = (x_2, x_1)^T = \mathbf{0}$ 给出，即 $(0, 0)$ 。其 Hessian 矩阵为 $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，特征值为 ± 1 ，为不定矩阵。故原点 $(0, 0)$ 是鞍点。又因为当 $x_1 = t, x_2 = -t$ 且 $t \rightarrow \infty$ 时， $f(t, -t) = -t^2 \rightarrow -\infty$ ，函数在全空间无下界。因此，该函数不存在极小点。



(3) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$

分析：

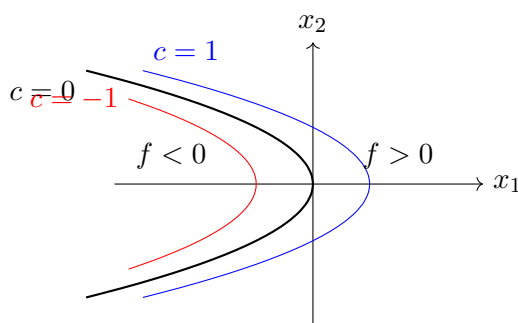
- **等值线方程：** $x_1^2 - x_2^2 = c$ 。
 - 当 $c > 0$ 时，为焦点在 x_1 轴上的等轴双曲线，渐近线为 $x_2 = \pm x_1$ ；
 - 当 $c < 0$ 时，为焦点在 x_2 轴上的等轴双曲线，渐近线为 $x_2 = \pm x_1$ ；
 - 当 $c = 0$ 时，退化为两条相互正交的相交直线： $x_2 = x_1$ 和 $x_2 = -x_1$ 。
- **正负区域：**
 - 正值区 ($f > 0$)： $|x_1| > |x_2|$ ，即包含 x_1 轴的左右对顶角区域；
 - 负值区 ($f < 0$)： $|x_1| < |x_2|$ ，即包含 x_2 轴的上下对顶角区域；
 - 零值线 ($f = 0$)：两条渐近线 $x_2 = \pm x_1$ 。
- **极小点：**驻点由 $\nabla f = (2x_1, -2x_2)^T = \mathbf{0}$ 解得为 $(0, 0)$ 。Hessian 矩阵为 $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ，特征值为 2 和 -2，为不定矩阵，故 $(0, 0)$ 为鞍点。沿 x_2 轴方向 ($x_1 = 0$)， $f(0, x_2) = -x_2^2 \rightarrow -\infty$ ，函数无下界。因此，该函数不存在极小点。



(4) $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2^2$

解:

- 等值线方程: $x_1 + x_2^2 = c \implies x_1 = c - x_2^2$ 。这是一族对称轴为 x_1 轴、顶点在 $(c, 0)$ 、开口向左的抛物线族。
- 正负区域:
 - 正值区 ($f > 0$): $x_1 > -x_2^2$, 即零值线抛物线 $x_1 = -x_2^2$ 右侧区域;
 - 负值区 ($f < 0$): $x_1 < -x_2^2$, 即零值线抛物线 $x_1 = -x_2^2$ 左侧 (凹向内部) 区域;
 - 零值线 ($f = 0$): 抛物线 $x_1 = -x_2^2$ 。
- 极小点: 梯度为 $\nabla f(x_1, x_2) = [1, 2x_2]^T$ 。因为 $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 1 \neq 0$ 恒成立, 所以函数不存在驻点。又当 $x_1 \rightarrow -\infty$ 时, $f(x_1, x_2) \rightarrow -\infty$, 函数在 $\mathbb{R}^2$ 上无下界。因此, 该函数不存在极小点。



习题 1.9

题目: 求下列函数在指定点的梯度。

- (1) $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2$, 点 $\mathbf{x} = [0, 1]^T$ 求一阶偏导数:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1 - 4x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = -4x_1 + 2x_2$$

在点 $\mathbf{x} = [0, 1]^T$ 处代入 $x_1 = 0, x_2 = 1$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(0, 1) = -4, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2}(0, 1) = 2$$

故梯度为:

$$\nabla f([0, 1]^T) = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 3x_2$, 点 $\mathbf{x} = [1, -1, 3]^T$ 求一阶偏导数:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - 2x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 - 2x_1 - 2x_3 + 3, \quad \frac{\partial f}{\partial x_3} = 2x_3 - 2x_2$$

在点 $\mathbf{x} = [1, -1, 3]^T$ 处代入 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 3$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 2(1) - 2(-1) = 4 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 2(-1) - 2(1) - 2(3) + 3 = -2 - 2 - 6 + 3 = -7 \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} &= 2(3) - 2(-1) = 6 + 2 = 8 \end{aligned}$$

故梯度为:

$$\nabla f([1, -1, 3]^T) = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

习题 1.10

题目: 求下列函数的梯度和 Hesse 矩阵。

(1) $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_3$

• 梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - 4x_3 \\ 4x_2 \\ -4x_1 + 6x_3 \end{bmatrix}$$

• Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

(2) $f(\mathbf{x}) = 3x_1x_2^2 + e^{x_1x_2}$

• 梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_2^2 + x_2e^{x_1x_2} \\ 6x_1x_2 + x_1e^{x_1x_2} \end{bmatrix}$$

• Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} &= x_2^2 e^{x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 6x_2 + e^{x_1 x_2} + x_1 x_2 e^{x_1 x_2} = 6x_2 + (1 + x_1 x_2) e^{x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} &= 6x_1 + x_1^2 e^{x_1 x_2}\end{aligned}$$

故:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2^2 e^{x_1 x_2} & 6x_2 + (1 + x_1 x_2) e^{x_1 x_2} \\ 6x_2 + (1 + x_1 x_2) e^{x_1 x_2} & 6x_1 + x_1^2 e^{x_1 x_2} \end{bmatrix}$$

习题 1.11

题目: 设 $\mathbf{Q}$ 是 $n \times n$ 对称矩阵, $\mathbf{x}$ 是 n 维向量, 试证:

- (1) $\nabla(\mathbf{x}^T \mathbf{x}) = 2\mathbf{x}$;
- (2) $\nabla(\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}) = 2\mathbf{Q} \mathbf{x}$;
- (3) $\nabla \mathbf{x} = \mathbf{I}$ (单位矩阵);
- (4) $\nabla(\mathbf{A} \mathbf{x}) = \mathbf{A}^T$.

证明. 按向量导数的分量定义进行严密证明:

- (1) 设标量函数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j^2$. 对任意分量 x_i ($i = 1, \dots, n$) 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} (x_i^2) = 2x_i$$

故由梯度定义, $\nabla(\mathbf{x}^T \mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]^T = [2x_1, \dots, 2x_n]^T = 2\mathbf{x}$.

- (2) 设二次型函数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n q_{jk} x_j x_k$. 对 x_i 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n q_{ik} x_k + \sum_{j=1}^n q_{ji} x_j$$

由于矩阵 $\mathbf{Q}$ 是对称矩阵, 即 $q_{ji} = q_{ij}$, 因此两项求和完全等价:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n q_{ik} x_k + \sum_{j=1}^n q_{ij} x_j = 2 \sum_{k=1}^n q_{ik} x_k = 2(\mathbf{Q} \mathbf{x})_i$$

故 $\nabla(\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}) = 2\mathbf{Q} \mathbf{x}$.

- (3) 向量映射 $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 。根据最优化文献约定，向量值函数的梯度为其各个分量函数梯度的列向量组合：

$$\nabla \mathbf{x} = [\nabla x_1, \nabla x_2, \dots, \nabla x_n]$$

而 $\nabla x_j = \mathbf{e}_j$ (第 j 个标准单位基向量)，故：

$$\nabla \mathbf{x} = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n] = \mathbf{I}$$

- (4) 设 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ ，其中 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。记矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 个行向量为 $\mathbf{a}_i^T$ ，则第 i 个分量函数为：

$$y_i = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \implies \nabla y_i = \mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{bmatrix}$$

由定义，向量值函数的梯度算子为：

$$\nabla(\mathbf{A}\mathbf{x}) = [\nabla y_1, \nabla y_2, \dots, \nabla y_m] = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m] = \mathbf{A}^T$$

□

习题 1.12

题目：已知向量值函数 $\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的表达式为

$$\mathbf{g}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} x_1^2 + 2x_2^2 \\ 3x_1 \\ 1 - 5x_2 \end{bmatrix}$$

试求 $\nabla \mathbf{g}(x_1, x_2)$ 。

解：由习题 1.11 的符号约定，向量值函数的梯度定义为各分量标量函数梯度构成的列块矩阵（即 Jacobi 矩阵的转置）：

$$\mathbf{g}_1(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 \implies \nabla \mathbf{g}_1 = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{g}_2(x_1, x_2) = 3x_1 \implies \nabla \mathbf{g}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{g}_3(x_1, x_2) = 1 - 5x_2 \implies \nabla \mathbf{g}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

因此:

$$\nabla \mathbf{g}(x_1, x_2) = [\nabla g_1, \nabla g_2, \nabla g_3] = \begin{bmatrix} 2x_1 & 3 & 0 \\ 4x_2 & 0 & -5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

(注: 若按微积分中 Jacobi 矩阵记号, 则 $\mathbf{J}_g(x_1, x_2) = (\nabla \mathbf{g})^T = \begin{bmatrix} 2x_1 & 4x_2 \\ 3 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$)。

习题 1.13

题目: 试用链导规则 (1.28) 推导公式 (1.26) 和 (1.27)。

推导: 设一维搜索函数为 $\phi(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p})$, 其中 $t \in \mathbb{R}$ 为标量, 令向量值函数 $\mathbf{u}(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{p} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, 标量函数 $f(\mathbf{u}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 。

1. **推导公式 (1.26):** $\mathbf{u}(t)$ 的导数向量为 $\nabla \mathbf{u}(t) = \mathbf{p}^T$ 。根据复合函数求导的链式法则:

$$\phi'(t) = \nabla \mathbf{u}(t) \nabla f(\mathbf{u}) = \mathbf{p}^T \nabla f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p}) = \nabla f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p})^T \mathbf{p} \quad (1.26)$$

2. **推导公式 (1.27):** 将一阶导数展开为分量求和形式 $\phi'(t) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p})}{\partial x_i}$ 。两端继续对 t 求导:

$$\phi''(t) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p})}{\partial x_i} \right] = \sum_{i=1}^n p_i \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p})}{\partial x_i \partial x_j} p_j \right) = \mathbf{p}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{p}) \mathbf{p} \quad (1.27)$$

习题 1.14

题目: 把函数 $f(x, y) = \sin x \sin y$ 在点 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]^T$ 的邻域内展开成 Taylor 级数, 直到二次项为止。

解: 设展开中心为 $(x_0, y_0) = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 。计算各阶偏导数及在展开中心处的值:

• 函数值:

$$f\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

• 一阶偏导数:

$$f_x = \cos x \sin y \implies f_x\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$f_y = \sin x \cos y \implies f_y\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

• 二阶偏导数:

$$f_{xx} = -\sin x \sin y \implies f_{xx}\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$f_{xy} = \cos x \cos y \implies f_{xy}\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f_{yy} = -\sin x \sin y \implies f_{yy}\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$$

多元 Taylor 二次展开式为:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + f_y(x_0, y_0)\left(y - \frac{\pi}{4}\right) \\ & + \frac{1}{2} \left[f_{xx}(x_0, y_0)\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\left(y - \frac{\pi}{4}\right) + f_{yy}(x_0, y_0)\left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2 \right] + R_2 \end{aligned}$$

代入具体导数值:

$$f(x, y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\left(y - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{4}\left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2 + R_2$$

展开并合并同类项:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\left(y - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{4}\left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2 &= -\frac{1}{4}(x - y)^2 = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}xy - \frac{1}{4}y^2 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

整理为最终多项式形式:

$$f(x, y) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}xy - \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)$$

习题 1.15

题目: 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空集。试证: S 是凸集的充要条件是, 对于每个 $k \geq 2$, 当 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k \in S$ 时就有 $\sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{x}_i \in S$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是满足 $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$ 的任意 k 个非负实数。

证明. 充分性: 若对任意 $k \geq 2$ 条件均成立, 取 $k = 2$, 即对任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in S$ 及任意满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = 1, \alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ 的实数, 均有 $\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \alpha_2 \mathbf{x}_2 \in S$ 。这正是凸集的原始定义, 故 S 是凸集。

必要性: 已知 S 是凸集, 对凸组合项数 k 采用数学归纳法:

1. 当 $k = 2$ 时, 由凸集定义, 命题显然成立。
2. 归纳假设: 假设当 $k = m$ ($m \geq 2$) 时命题成立, 即任意 m 个元素的凸组合均属于 S 。
3. 考察 $k = m + 1$ 的情形: 设 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{m+1} \in S$, $\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i = 1$, 且 $\alpha_i \geq 0$ 。

• 若 $\alpha_{m+1} = 1$, 则 $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$, 此时 $\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i \mathbf{x}_i = \mathbf{x}_{m+1} \in S$ 显然成立。

- 若 $\alpha_{m+1} < 1$, 令 $\lambda = \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1 - \alpha_{m+1} > 0$ 。将和式重组为:

$$\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i \mathbf{x}_i = \lambda \left(\sum_{i=1}^m \frac{\alpha_i}{\lambda} \mathbf{x}_i \right) + \alpha_{m+1} \mathbf{x}_{m+1}$$

注意到 $\sum_{i=1}^m \frac{\alpha_i}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$, 且 $\frac{\alpha_i}{\lambda} \geq 0$ 。由归纳假设:

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^m \frac{\alpha_i}{\lambda} \mathbf{x}_i \in S$$

因此:

$$\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i \mathbf{x}_i = \lambda \mathbf{y} + \alpha_{m+1} \mathbf{x}_{m+1}$$

因为 $\mathbf{y} \in S, \mathbf{x}_{m+1} \in S$, 且 $\lambda + \alpha_{m+1} = 1$ ($\lambda, \alpha_{m+1} \geq 0$), 由 $k=2$ 时凸集的定义可知, 该二元凸组合必然属于 S 。

综上所述, 对 $k = m+1$ 命题亦成立。

由数学归纳法, 充要性得证。 □

习题 1.16

题目: 设 S_1 和 S_2 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集。试证: 对于任意给定的常数 λ_1 和 λ_2 , 集合

$$S = \{\mathbf{z} \mid \mathbf{z} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1 \in S_1, \mathbf{x}_2 \in S_2\}$$

是凸集。

证明. 任取 $\mathbf{z}^{(a)}, \mathbf{z}^{(b)} \in S$, 以及任意标量 $\alpha \in [0, 1]$ 。由集合 S 的定义, 存在 $\mathbf{x}_1^{(a)}, \mathbf{x}_1^{(b)} \in S_1$ 以及 $\mathbf{x}_2^{(a)}, \mathbf{x}_2^{(b)} \in S_2$, 满足:

$$\mathbf{z}^{(a)} = \lambda_1 \mathbf{x}_1^{(a)} + \lambda_2 \mathbf{x}_2^{(a)}, \quad \mathbf{z}^{(b)} = \lambda_1 \mathbf{x}_1^{(b)} + \lambda_2 \mathbf{x}_2^{(b)}$$

考虑它们的凸组合 $\mathbf{z} = \alpha \mathbf{z}^{(a)} + (1 - \alpha) \mathbf{z}^{(b)}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{z} &= \alpha (\lambda_1 \mathbf{x}_1^{(a)} + \lambda_2 \mathbf{x}_2^{(a)}) + (1 - \alpha) (\lambda_1 \mathbf{x}_1^{(b)} + \lambda_2 \mathbf{x}_2^{(b)}) \\ &= \lambda_1 [\alpha \mathbf{x}_1^{(a)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}_1^{(b)}] + \lambda_2 [\alpha \mathbf{x}_2^{(a)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2^{(b)}] \end{aligned}$$

记 $\mathbf{x}_1 = \alpha \mathbf{x}_1^{(a)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}_1^{(b)}$, $\mathbf{x}_2 = \alpha \mathbf{x}_2^{(a)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2^{(b)}$ 。因为 S_1 和 S_2 均是凸集, 故:

$$\mathbf{x}_1 \in S_1, \quad \mathbf{x}_2 \in S_2$$

于是有 $\mathbf{z} = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 \in S$ 。由凸集定义, 集合 S 必为凸集。 □

习题 1.17

题目：试证明 x^2 是严格凸函数。

证明. 证法一（二阶导数判定法）：定义域 $\mathbb{R}$ 显然为凸集。设 $f(x) = x^2$ ，其一阶导数与二阶导数分别为：

$$f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，恒有 $f''(x) = 2 > 0$ 。由一元函数严格凸性的二阶充分条件可知， $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格凸函数。

证法二（严格凸性原始定义法）：对任意 $x_1 \neq x_2 \in \mathbb{R}$ ，以及任意 $\alpha \in (0, 1)$ ：

$$\begin{aligned} \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2) - f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) &= \alpha x_1^2 + (1 - \alpha)x_2^2 - [\alpha^2 x_1^2 + 2\alpha(1 - \alpha)x_1 x_2 + (1 - \alpha)^2 x_2^2] \\ &= \alpha(1 - \alpha)x_1^2 - 2\alpha(1 - \alpha)x_1 x_2 + \alpha(1 - \alpha)x_2^2 \\ &= \alpha(1 - \alpha)(x_1 - x_2)^2 \end{aligned}$$

由于 $\alpha \in (0, 1)$ ，有 $\alpha(1 - \alpha) > 0$ ；又因 $x_1 \neq x_2$ ，有 $(x_1 - x_2)^2 > 0$ 。故差值严格大于零：

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) < \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2)$$

满足严格凸函数的定义。 □

习题 1.18

题目：判别以下函数中哪些是凸函数，哪些是凹函数，哪些是既不凸也不凹的函数。

(1) $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 求 Hesse 矩阵：

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

各阶顺序主子式为： $\Delta_1 = -2 < 0$ ， $\Delta_2 = (-2)(-4) - 2^2 = 8 - 4 = 4 > 0$ 。根据负定矩阵判定准则， $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ 处处负定。故该函数为严格凹函数（凹函数）。

(2) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2 - 5x_1 - 6$ 求 Hesse 矩阵：

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$$

各阶顺序主子式为： $\Delta_1 = 4 > 0$ ， $\Delta_2 = 4 \times 6 - (-4)^2 = 24 - 16 = 8 > 0$ 。根据正定矩阵判定准则， $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ 处处正定。故该函数为严格凸函数（凸函数）。

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 - 4x_1x_2$ 求 Hesse 矩阵:

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

其左上角二阶主子式为 $2 \times 4 - (-4)^2 = 8 - 16 = -8 < 0$ 。矩阵特征值中同时包含正特征值与负特征值，为不定矩阵。故该函数既不凸也不凹。

习题 1.19

题目：判别以下最优化问题是否为凸规划。

(1)

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 \leq 9 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

判别：

- 目标函数 $f(\mathbf{x}) = x_1 + 2x_2$ 是仿射（线性）函数，既是凸函数也是凹函数，因此是凸函数。
- 约束条件 $g_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 9 \leq 0$ ，其 Hesse 矩阵为 $2\mathbf{I} > 0$ ，为凸函数；线性约束 $g_2(\mathbf{x}) = -x_2 \leq 0$ 为凸函数。凸约束函数的水平集之交（闭半圆盘）是凸集。

因此，该问题是凸规划。

(2)

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 + x_1x_2 + 1 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + 5x_2 - 4 \geq 0 \\ & 3x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 8x_2 + 10 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

判别：

- 考察第二个约束函数：令 $h(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 8x_2 + 10$ 。其 Hesse 矩阵为 $\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ ，顺序主子式 $6 > 0, 12 - 4 = 8 > 0$ ，是严格正定的，故 $h(\mathbf{x})$ 是严格凸函数。
- 然而，约束条件要求 $h(\mathbf{x}) \geq 0$ （等价于 $-h(\mathbf{x}) \leq 0$ ）。凸函数大于等于常数的集合表示从全平面中扣除凸集合 $\{\mathbf{x} \mid h(\mathbf{x}) < 0\}$ ，这是一个非凸集合（外凸区域）。在可行域内取两点连线，其线段会穿过 $h < 0$ 的挖空区域。

由于可行集不是凸集，该问题不是凸规划。

(3)

$$\begin{aligned}
\min \quad & f(x_1, x_2) = -x_1 e^{-(x_1+x_2)} \\
\text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \\
& x_1 + 2x_2 \geq 1 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}$$

判别:

- 考察目标函数的凸性: 对 $f(x_1, x_2)$ 求关于 x_2 的二阶偏导数:

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = x_1 e^{-(x_1+x_2)} \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -x_1 e^{-(x_1+x_2)}$$

在可行域内部 (例如满足约束的点 $(0.8, 0.2)$ 处), $x_1 = 0.8 > 0$, 则:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -0.8 e^{-1.0} < 0$$

Hesse 矩阵的主对角线元素小于零, 说明 Hesse 矩阵不是半正定的, f 在可行域上不是凸函数。

因此, 该问题不是凸规划。

习题 1.20

题目: 把下列二次函数写成矩阵形式, 并求各函数的极小点及其极小值。

(1) $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_1x_2$

- 矩阵形式: 二次函数的标准对称矩阵表达式为 $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $c = 0$ 。

- 极小点与极小值: 由于 $\mathbf{Q}$ 满足 $\Delta_1 = 2 > 0$, $\det(\mathbf{Q}) = 8 - 1 = 7 > 0$, 故 $\mathbf{Q}$ 正定, f 是严格凸二次函数。由一阶条件 $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{Q} \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 解得唯一极小点为:

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad f_{\min} = f(0, 0) = 0$$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 3x_2x_3 - 4x_1 + 5x_3 + 10$

- 矩阵形式:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 10$$

其中 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$, $c = 10$ 。

- 检验正定性: 各阶顺序主子式为:

$$\Delta_1 = 6 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 8 \end{vmatrix} = 44 > 0, \quad \Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 6(16-9) - (-2)(-4-0) = 42-8 = 34 > 0$$

$\mathbf{Q}$ 严格正定, 驻点即为唯一的全局极小点。

- 求解极小点: 解方程 $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff \mathbf{Q}\mathbf{x} = -\mathbf{b}$:

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 = 4 \\ -2x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_2 + 2x_3 = -5 \end{cases}$$

由第 (1) 式得 $x_2 = 3x_1 - 2$; 由第 (3) 式得 $x_3 = \frac{-5 - 3x_2}{2}$ 。代入第 (2) 式:

$$-4x_1 + 16x_2 + 3(-5 - 3x_2) = 0 \implies -4x_1 + 7x_2 = 15$$

将 $x_2 = 3x_1 - 2$ 代入:

$$-4x_1 + 7(3x_1 - 2) = 15 \implies 17x_1 = 29 \implies x_1^* = \frac{29}{17}$$

反代求出 x_2^* 和 x_3^* :

$$x_2^* = 3\left(\frac{29}{17}\right) - 2 = \frac{53}{17}, \quad x_3^* = \frac{-5 - 3(53/17)}{2} = -\frac{122}{17}$$

故极小点为 $\mathbf{x}^* = \left[\frac{29}{17}, \frac{53}{17}, -\frac{122}{17}\right]^T$ 。

- 极小值: 利用极小点处性质 $f(\mathbf{x}^*) = \frac{1}{2}\mathbf{b}^T\mathbf{x}^* + c$:

$$\mathbf{b}^T\mathbf{x}^* = -4\left(\frac{29}{17}\right) + 0 + 5\left(-\frac{122}{17}\right) = \frac{-116 - 610}{17} = -\frac{726}{17}$$

$$f_{\min} = \frac{1}{2}\left(-\frac{726}{17}\right) + 10 = -\frac{363}{17} + \frac{170}{17} = -\frac{193}{17}$$

习题 1.21

题目：试证 $\mathbf{x}^* = [1, 1]^T$ 是函数 $f(x_1, x_2) = (x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$ 的严格全局极小点，并应用 Taylor 展开式，求这个函数在点 $\mathbf{x}^*$ 的邻域内的二次函数近似式。

证明： 对任意 $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ ，因为两个偶次平方项恒非负：

$$f(x_1, x_2) = (x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 \geq 0$$

而在点 $\mathbf{x}^* = [1, 1]^T$ 处，计算函数值：

$$f(1, 1) = (1 - 1^2)^2 + (1 - 1)^2 = 0$$

若使 $f(x_1, x_2) = 0$ ，当且仅当两个平方项同时为零：

$$\begin{cases} 1 - x_1 = 0 \implies x_1 = 1 \\ x_2 - x_1^2 = 0 \implies x_2 = 1^2 = 1 \end{cases}$$

因此，对一切 $(x_1, x_2) \neq (1, 1)$ ，恒有 $f(x_1, x_2) > 0 = f(\mathbf{x}^*)$ 。故 $\mathbf{x}^* = [1, 1]^T$ 是严格全局极小点。

求二次 Taylor 近似式： 在 $\mathbf{x}^* = [1, 1]^T$ 处，函数值 $f(\mathbf{x}^*) = 0$ ，且极值点处梯度 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。

计算函数的二阶偏导数：展开函数： $f(x_1, x_2) = x_2^2 - 2x_1^2x_2 + x_1^4 + x_1^2 - 2x_1 + 1$ 。

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= -4x_1x_2 + 4x_1^3 + 2x_1 - 2 \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = -4x_2 + 12x_1^2 + 2 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 2x_2 - 2x_1^2 \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = -4x_1 \end{aligned}$$

在点 $(1, 1)$ 处取值：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(1, 1) = -4 + 12 + 2 = 10, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(1, 1) = -4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(1, 1) = 2$$

故 Hesse 矩阵为 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) = \begin{bmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ 。Taylor 二次近似表达式为：

$$\begin{aligned} q(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 - 1 & x_2 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 - 1 \end{bmatrix} \\ &= 5(x_1 - 1)^2 - 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 \end{aligned}$$

完全展开合并同类项后得到：

$$q(\mathbf{x}) = 5(x_1 - 1)^2 - 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_2 - 1)^2 = 5x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 - 6x_1 + 2x_2 + 2$$

习题 1.22

题目：试证直线 $2x_1 - x_2 = 0$ 上任何一点都是函数 $f(x_1, x_2) = 4x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2$ 的非严格全局极小点，并证明其等值线是平行线族。

证明. 1. **证明极小点：**目标函数可直接完全平方式分解为：

$$f(x_1, x_2) = (2x_1 - x_2)^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

对于满足直线方程 $2x_1 - x_2 = 0$ 的任意一点 $(x_1, 2x_1)$ ，均有 $f(x_1, 2x_1) = 0$ 。因此，该直线上的所有点都达到了函数的全局最小值 0。又因为在该直线上的任意一点的任意去心邻域内，仍然存在该直线上的其他点满足 $f = 0$ （并不严格大于 0），故直线上的每一个点均为非严格全局极小点。

2. **证明等值线是平行线族：**令 $f(x_1, x_2) = c$ ($c \geq 0$):

$$(2x_1 - x_2)^2 = c \implies 2x_1 - x_2 = \pm\sqrt{c} \iff x_2 = 2x_1 \mp \sqrt{c}$$

这表示一族斜率恒为 $k = 2$ 、法向量恒为 $[2, -1]^T$ 的平行直线。因此，该函数的等值线是一族平行线族。

□

习题 1.23

题目：试证 $\mathbf{x}^* = [0, 0]^T$ 是函数 $f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + x_2^2 - x_1^2x_2$ 的严格局部极小点，而 $\mathbf{x}_1 = [2\sqrt{2}, 4]^T$ 和 $\mathbf{x}_2 = [-2\sqrt{2}, 4]^T$ 是鞍点。[注：所谓鞍点，是指该点是驻点但不是极值点。]

证明. 求函数的一阶偏导数并建立驻点方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 8x_1 - 2x_1x_2 = 2x_1(4 - x_2) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 - x_1^2 = 0 \end{cases}$$

解此方程组：由第一式可得 $x_1 = 0$ 或 $x_2 = 4$ 。

- 若 $x_1 = 0$ ，代入第二式得 $x_2 = 0$ ，得到驻点 $\mathbf{x}^* = [0, 0]^T$ ；
- 若 $x_2 = 4$ ，代入第二式得 $x_1^2 = 8 \implies x_1 = \pm 2\sqrt{2}$ ，得到驻点 $\mathbf{x}_1 = [2\sqrt{2}, 4]^T$ 和 $\mathbf{x}_2 = [-2\sqrt{2}, 4]^T$ 。

函数的 Hesse 矩阵为：

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 8 - 2x_2 & -2x_1 \\ -2x_1 & 2 \end{bmatrix}$$

分别代入各驻点进行性状判别：

1. 在 $\mathbf{x}^* = [0, 0]^T$ 处:

$$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

顺序主子式 $\Delta_1 = 8 > 0$, $\Delta_2 = 16 > 0$, Hesse 矩阵正定。由多元函数极值的充分条件, $\mathbf{x}^* = [0, 0]^T$ 是严格局部极小点。

2. 在 $\mathbf{x}_1 = [2\sqrt{2}, 4]^T$ 处:

$$\nabla^2 f(2\sqrt{2}, 4) = \begin{bmatrix} 0 & -4\sqrt{2} \\ -4\sqrt{2} & 2 \end{bmatrix}$$

其行列式值为 $\det(\nabla^2 f) = 0 \times 2 - (-4\sqrt{2})^2 = -32 < 0$ 。特征值一正一负, Hesse 矩阵不定。因此, $\mathbf{x}_1$ 是驻点但不是极值点, 为鞍点。

方向直观验证: 对于驻点 $\mathbf{x}_1 = [2\sqrt{2}, 4]^T$:

- 考察过该点平行于 x_2 轴的直线 (固定 $x_1 = 2\sqrt{2}$):

$$f(2\sqrt{2}, x_2) = 4(8) + x_2^2 - 8x_2 = (x_2 - 4)^2 + 16$$

在 $x_2 = 4$ 处取得沿该直线方向的极小值 16。

- 考察过该点沿直线 $x_2 = \sqrt{2}x_1$ 的方向:

$$f(x_1, \sqrt{2}x_1) = 4x_1^2 + 2x_1^2 - \sqrt{2}x_1^3 = 6x_1^2 - \sqrt{2}x_1^3$$

一阶导数在 $x_1 = 2\sqrt{2}$ 处为 0, 二阶导数为 $12 - 6\sqrt{2}x_1 = 12 - 24 = -12 < 0$, 在 $x_1 = 2\sqrt{2}$ 处取得沿该直线方向的极大值。

因该驻点在某些方向上取极小、在另一些方向上取极大, 故不是极值点, 确为鞍点。

3. 在 $\mathbf{x}_2 = [-2\sqrt{2}, 4]^T$ 处:

$$\nabla^2 f(-2\sqrt{2}, 4) = \begin{bmatrix} 0 & 4\sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} & 2 \end{bmatrix}$$

行列式值 $\det(\nabla^2 f) = -32 < 0$, Hesse 矩阵不定。因此, $\mathbf{x}_2$ 同样是鞍点 (同理可证)。

□

习题 1.24

题目: 利用极小点的判定条件求解以下极小化问题。

$$(1) \min f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^3 + \frac{1}{3}x_2^3 - x_2^2 - x_1$$

解： 求一阶驻点：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = x_1^2 - 1 = 0 \implies x_1 = \pm 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = x_2^2 - 2x_2 = x_2(x_2 - 2) = 0 \implies x_2 = 0 \text{ 或 } 2 \end{cases}$$

得到四个驻点： $(1, 0), (1, 2), (-1, 0), (-1, 2)$ 。Hesse 矩阵为：

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 2x_2 - 2 \end{bmatrix}$$

极小点的二阶充分条件要求 $\nabla^2 f$ 正定，即要求对角线元素满足 $2x_1 > 0$ 且 $2x_2 - 2 > 0$ ：

- 在 $(1, 2)$ 处： $\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 正定，因此 $(1, 2)$ 是局部极小点；
- 在 $(1, 0)$ 处： $\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ 不定，为鞍点；
- 在 $(-1, 2)$ 处： $\nabla^2 f = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 不定，为鞍点；
- 在 $(-1, 0)$ 处： $\nabla^2 f = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ 负定，为局部极大点。

代入求得局部极小值为：

$$f(1, 2) = \frac{1}{3}(1)^3 + \frac{1}{3}(2)^3 - 2^2 - 1 = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - 4 - 1 = 3 - 5 = -2$$

(注：由于当 $x_1 \rightarrow -\infty$ 时 $f \rightarrow -\infty$ ，函数在全空间无界，不存在全局极小点)。

$$(2) \min f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^4 + (x_1 - 2x_2)^2$$

解： 由一阶必要条件寻找驻点：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 4(x_1 - 2)^3 + 2(x_1 - 2x_2) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = -4(x_1 - 2x_2) = 0 \end{cases}$$

由第二式得 $x_1 - 2x_2 = 0$ ，代入第一式即得 $4(x_1 - 2)^3 = 0 \implies x_1 = 2$ 。进而由 $x_1 - 2x_2 = 0$ 解得 $x_2 = 1$ 。因此全空间唯一驻点为 $\mathbf{x}^* = [2, 1]^T$ 。由于：

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^4 + (x_1 - 2x_2)^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2)$$

且 $f(2, 1) = 0$ ，对于任意 $(x_1, x_2) \neq (2, 1)$ ，均有 $f(x_1, x_2) > 0$ 。故 $\mathbf{x}^* = [2, 1]^T$ 是全局唯一极小点，极小值为 0。

习题 1.25

题目：设目标函数为 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 5x_2^2$ 。现在从点 $\mathbf{x}_0 = [1, 1]^T$ 出发，沿 $\mathbf{p} = [-2, -1]^T$ 的方向作直线搜索，试求搜索到的极小点 $\mathbf{z}$ ，并验证 $\nabla f(\mathbf{z})^T \mathbf{p} = 0$ 。

解：

1. 构造一维直线搜索函数：从 $\mathbf{x}_0$ 出发，搜索线上的任意点表示为：

$$\mathbf{x}(\alpha) = \mathbf{x}_0 + \alpha \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2\alpha \\ 1 - \alpha \end{bmatrix}$$

代入目标函数：

$$\phi(\alpha) = f(\mathbf{x}(\alpha)) = (1 - 2\alpha)^2 + 5(1 - \alpha)^2 = (1 - 4\alpha + 4\alpha^2) + 5(1 - 2\alpha + \alpha^2) = 9\alpha^2 - 14\alpha + 6$$

2. 求最优搜索步长因子 α^* ：令导数等于 0：

$$\phi'(\alpha) = 18\alpha - 14 = 0 \implies \alpha^* = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

因为 $\phi''(\alpha) = 18 > 0$ ，所以 $\alpha^* = \frac{7}{9}$ 确为极小点。

3. 确定搜索到的极小点 $\mathbf{z}$ ：

$$\mathbf{z} = \mathbf{x}(\alpha^*) = \begin{bmatrix} 1 - 2\left(\frac{7}{9}\right) \\ 1 - \frac{7}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{9} \\ \frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

4. 验证梯度正交性 $\nabla f(\mathbf{z})^T \mathbf{p} = 0$ ：函数的梯度为 $\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 10x_2 \end{bmatrix}$ 。在点 $\mathbf{z}$ 处的梯度为：

$$\nabla f(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} 2\left(-\frac{5}{9}\right) \\ 10\left(\frac{2}{9}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{10}{9} \\ \frac{20}{9} \end{bmatrix}$$

计算梯度与搜索方向的内积：

$$\nabla f(\mathbf{z})^T \mathbf{p} = \left(-\frac{10}{9}\right)(-2) + \left(\frac{20}{9}\right)(-1) = \frac{20}{9} - \frac{20}{9} = 0$$

正交条件验证成立。

习题 1.26

题目：设目标函数为 $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + c$ ，其中 $\mathbf{Q}$ 是 $n \times n$ 对称正定矩阵。试证：从任意点 $\mathbf{x}_0$ （但 $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$ ）出发，沿 $\mathbf{p} = -\mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 的方向对 $f(\mathbf{x})$ 作直线搜索所得到的极小点 $\mathbf{z}$ 恰是 $f(\mathbf{x})$ 的极小点，而且最优步长因子等于 1。

证明. 1. 求解函数的理论全局极小点：因为 $\mathbf{Q}$ 正定， $f(\mathbf{x})$ 为严格凸二次函数，其极小点满足一阶必要条件：

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{Q}\mathbf{x}^* + \mathbf{b} = \mathbf{0} \implies \mathbf{x}^* = -\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{b}$$

在初始点 $\mathbf{x}_0$ 处，其梯度为 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{Q}\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}$ 。给定的搜索方向为：

$$\mathbf{p} = -\mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0) = -\mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{Q}\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}) = -\mathbf{x}_0 - \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0$$

2. 沿方向 $\mathbf{p}$ 实施精确直线搜索：直线上的点为 $\mathbf{x}(\alpha) = \mathbf{x}_0 + \alpha\mathbf{p}$ ，对应一元目标函数为：

$$\phi(\alpha) = f(\mathbf{x}_0 + \alpha\mathbf{p}) = f(\mathbf{x}_0) + \alpha\nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{p} + \frac{1}{2}\alpha^2 \mathbf{p}^T \mathbf{Q} \mathbf{p}$$

求导令 $\phi'(\alpha) = 0$ 确定最优步长因子：

$$\phi'(\alpha) = \nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{p} + \alpha \mathbf{p}^T \mathbf{Q} \mathbf{p} = 0 \implies \alpha^* = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{p}}{\mathbf{p}^T \mathbf{Q} \mathbf{p}}$$

3. 计算最优步长因子 α^* ：将 $\mathbf{p} = -\mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 代入分子和分母：

- 分子内积项：

$$\nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{p} = \nabla f(\mathbf{x}_0)^T (-\mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0)) = -\nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0)$$

- 分母二次项（利用 $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}$ ）：

$$\mathbf{p}^T \mathbf{Q} \mathbf{p} = (-\mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0))^T \mathbf{Q} (-\mathbf{Q}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}_0)) = \nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{Q} \mathbf{Q}^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{Q}^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_0)$$

由于 $\mathbf{Q}$ 正定且 $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$ ，分母严格大于零。因此：

$$\alpha^* = -\frac{-\nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{Q}^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_0)}{\nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{Q}^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_0)} = 1$$

即最优步长因子恒等于 1。

4. 确定极小点 $\mathbf{z}$ ：将 $\alpha^* = 1$ 代入：

$$\mathbf{z} = \mathbf{x}_0 + \alpha^* \mathbf{p} = \mathbf{x}_0 + 1 \cdot (\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0) = \mathbf{x}^*$$

故通过单次一维搜索得到的点 $\mathbf{z}$ 恰好是函数 $f(\mathbf{x})$ 在全空间的极小点。

□

习题 1.27

题目：设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处可微， $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的线性无关向量组。试证：若 $\mathbf{x}_0 = \text{ls}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，则 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ 。并问这是否意味着 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的局部极小点？

证明. 证明 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ ：记号 $\mathbf{x}_0 = \text{ls}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_i)$ 表示以 $\mathbf{x}_0$ 为起点、沿方向 $\mathbf{p}_i$ 进行直线搜索时，在步长 $\alpha = 0$ 处取得极小值。对固定的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，定义一元函数：

$$\phi_i(\alpha) = f(\mathbf{x}_0 + \alpha \mathbf{p}_i)$$

已知 $\alpha = 0$ 是 $\phi_i(\alpha)$ 的局部极值点。由于 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微，由一元可微函数极值的一阶必要条件得：

$$\phi'_i(0) = 0 \implies \nabla f(\mathbf{x}_0)^T \mathbf{p}_i = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

构造矩阵 $\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，则上述 n 个等式联立可写为矩阵乘积形式：

$$\mathbf{P}^T \nabla f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1^T \nabla f(\mathbf{x}_0) \\ \mathbf{p}_2^T \nabla f(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \mathbf{p}_n^T \nabla f(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

因为向量组 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ 线性无关，所以方阵 $\mathbf{P}$ 满秩可逆，转置矩阵 $\mathbf{P}^T$ 亦满秩可逆。两端左乘 $(\mathbf{P}^T)^{-1}$ ，立即推得：

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

□

问题回答：这是否意味着 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的局部极小点？ 答：不一定。这并不意味着 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的局部极小点。

原因与反例分析： $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ 仅说明 $\mathbf{x}_0$ 是驻点，它可以是局部极大点或鞍点。更进一步地，即便一个函数在点 $\mathbf{x}_0$ 沿所有直线方向都是一维严格局部极小点，该点在全空间多维意义下也可能不是局部极小点（即著名的皮亚诺曲面反例）。

经典反例（Peano 反例）：考虑定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数：

$$f(x_1, x_2) = (x_2 - x_1^2)(x_2 - 2x_1^2)$$

取初始点为原点 $\mathbf{x}_0 = [0, 0]^T$ 。选取两个线性无关的方向，例如沿两个坐标轴方向 $\mathbf{p}_1 = [1, 0]^T$ 和 $\mathbf{p}_2 = [0, 1]^T$ ：

- 沿 $\mathbf{p}_1$ 方向： $\phi_1(\alpha) = f(\alpha, 0) = (-\alpha^2)(-2\alpha^2) = 2\alpha^4$ 。在 $\alpha = 0$ 处导数为 0 且为严格局部极小点；
- 沿 $\mathbf{p}_2$ 方向： $\phi_2(\alpha) = f(0, \alpha) = \alpha^2$ 。在 $\alpha = 0$ 处导数为 0 且为严格局部极小点。

此时完全满足 $\mathbf{x}_0 = \text{ls}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_1)$ 与 $\mathbf{x}_0 = \text{ls}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_2)$ 。

但 $\mathbf{x}_0 = [0, 0]^T$ **并不是** f 的局部极小点：在经过原点的两条抛物线 $x_2 = x_1^2$ 与 $x_2 = 2x_1^2$ 之间的狭长区域内部，例如沿曲线 $x_2 = \frac{3}{2}x_1^2$ ，计算函数值：

$$f\left(x_1, \frac{3}{2}x_1^2\right) = \left(\frac{1}{2}x_1^2\right)\left(-\frac{1}{2}x_1^2\right) = -\frac{1}{4}x_1^4 < 0 = f(0, 0) \quad (\forall x_1 \neq 0)$$

在原点的任意邻域内都存在使得函数值严格小于 $f(0, 0)$ 的点，故原点是一个鞍点而非局部极小点。